

Compilador Pascal

Projeto 2 VA — Análise Semântica

Disciplina: Compiladores — Professor: Waldemar Pires Ferreira Neto

1. Descrição do Projeto

Este projeto implementa um compilador para um subconjunto da linguagem Pascal, com ênfase na **análise semântica**. O compilador realiza as seguintes fases:

- Análise Lexica (Flex) — separa o código em tokens
- Análise Sintática (Bison) — verifica a estrutura gramatical
- Análise Semântica — verifica compatibilidade de tipos em atribuições e expressões
- Tabela de Símbolos — armazena informações de variáveis e procedimentos

2. Arquivos do Projeto

Arquivo	Descrição
lex.l	Analisador léxico (Flex)
parser.y	Analisador sintático + semântico (Bison)
symbol_table.c/h	Tabela de símbolos
type_checker.c/h	Verificador de tipos (checagem semântica)
code_gen.c/h	Gerador de código intermediário
Makefile	Script de compilação
entrada.pas	Exemplo de programa Pascal válido
teste_erro.pas	Exemplo com erro semântico para teste

3. Verificações Semânticas Implementadas

O projeto realiza **6 verificações semânticas** durante a análise:

#	Verificação	Exemplo de Erro
1	Tipo incompatível na atribuição	integer := real
2	Condição não-boleana no if	if 1 then ...
3	Condição não-boleana no while	while 1 do ...
4	Operação aritmética com booleano	true + 1
5	Tipos incompatíveis em comparação	1 > true
6	Variável não declarada	x := 1 sem var x

4. Como Compilar e Executar

Pre-requisitos (instalados via Scoop):

- **winflexbison** (flex.exe + bison.exe) — geradores de analisador lexico e sintatico
- **gcc** (GCC 15.2.0) — compilador C
- Comando de instalacao: *scoop install winflexbison gcc*

Passo a passo para compilar e executar:

```
# 1. Gerar o parser (Bison)\nbison -d -v parser.y\n\n# 2. Gerar o lexer (Flex)\nflex lex.l\n\n# 3. Compila
```

5. Exemplos de Execucao

5.1.Codigo valido (sem erros)

```
program exemplo;\nvar\n  x, y : integer;\n  z : real;\nbegin\n  x := 1;\n  y := 2;\n  z := 3.5\nend.
```

Saida esperada:

```
=== Compilador Pascal ===\nVerificacao de tipos: OK\n\n=== Tabela de Simbolos ===\n  Nome          Tipo
```

5.2.Codigo com erro semantico

```
program testeerro;\nvar\n  x : integer;\n  y : real;\nbegin\n  x := 10;\n  y := 3.14;\n  x := y      # ERRO:
```

Saida esperada:

```
=== Compilador Pascal ===\n\n=== Erros de Tipo (1) ===\n  Linha 9: Tipos incompativeis na atribuicao\n\n==
```

6. Observacoes

- O compilador aceita coercao implicita de integer para real (ex: `realVar := 10`)
- O compilador **rejeita** coercao implicita de real para integer (ex: `intVar := 3.5`)
- If/While exigem condicao booleana — rejeita `if 1 then`
- Os warnings de conflitos (shift/reduce) sao normais e nao afetam o funcionamento
- Ferramentas instaladas via **Scoop** (winflexbison, gcc)